2. predavanje

Propozicija 2.1. *Svaki metrizabilan prostor je normalan.*

Dokaz. Neka je $(X, \mathcal{T})$ metrizabilan prostor. Tada postoji metrika d na X takva da je $\mathcal{T} = \mathcal{T}_d$.

Neka su $y, y \in X$, $x \neq y$. Neka je $r = d(x, y)$. Tada je $r > 0$ te je $K(x, r) \in \mathcal{T}$ (jer je $K(x, r)$ otvoren skup u metričkom prostoru (X, d)) te imamo $x \in K(x, r)$ i $y \notin K(x, r)$. Prema tome $(X, \mathcal{T})$ je T_1 prostor.

Dokažimo sada da je $(X, \mathcal{T})$ T_4 prostor. Neka su F i G disjunktni zatvoreni skupovi u $(X, \mathcal{T})$. Za svaki $x \in F$ imamo $x \in G^c$ pa, budući da je G^c otvoren skup u (X, d), postoji $r_x > 0$ takav da je

$$K(x, r_x) \subseteq G^c. \tag{1}$$

Isto tako zaključujemo da za svaki $y \in G$ postoji $s_y > 0$ takav da je

$$K(y, s_y) \subseteq F^c. \tag{2}$$

Neka su U i V podskupovi od X definirani sa

$$U = \bigcup_{x \in F} K\left(x, \frac{r_x}{2}\right) \quad \text{i} \quad V = \bigcup_{y \in G} K\left(y, \frac{s_y}{2}\right).$$

Imamo $U, V \in \mathcal{T}$, a očito je $F \subseteq U$ i $G \subseteq V$. Dokažimo još da je $U \cap V = \emptyset$.

Pretpostavimo da postoji z takav da je $z \in U \cap V$. Tada postoje $x \in F$ i $y \in G$ takvi da je $z \in K\left(x, \frac{r_x}{2}\right)$ i $z \in K\left(y, \frac{s_y}{2}\right)$. Slijedi $d(z, x) < \frac{r_x}{2}$ i $d(z, y) < \frac{s_y}{2}$ pa je

$$d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y) < \frac{r_x}{2} + \frac{s_y}{2} \leq 2 \cdot \max\left\{\frac{r_x}{2}, \frac{s_y}{2}\right\}. \tag{3}$$

Ako je $r_x \leq s_y$, onda (3) povlači da je $d(x, y) < s_y$ pa je $x \in K(y, s_y)$, što je u kontradikciji sa (2). Ako je $s_y \leq r_x$, onda (3) povlači da je $d(x, y) < r_x$ pa je $y \in K(x, r_x)$, što je u kontradikciji sa (1).

Prema tome $U \cap V = \emptyset$. Zaključujemo da je $(X, \mathcal{T})$ T_4 prostor, dakle $(X, \mathcal{T})$ je normalan prostor. □

Za topološki prostor $(X, \mathcal{T})$ kažemo da **zadovoljava drugi aksiom prebrojivosti** ako postoji prebrojiva familija $\mathcal{B}$ takva da je $\mathcal{B}$ baza topologije $\mathcal{T}$.

Neka je $(X, \mathcal{T})$ topološki prostor te neka je $A \subseteq X$. Kažemo da je A **gust skup** u $(X, \mathcal{T})$ ako za svaki $U \in \mathcal{T}$ takav da je $U \neq \emptyset$ vrijedi $U \cap A \neq \emptyset$.

Za topološki prostor $(X, \mathcal{T})$ kažemo da je **separabilan** ako postoji prebrojiv skup koji je gust u $(X, \mathcal{T})$.

Propozicija 2.2. *Neka je $(X, \mathcal{T})$ metrizabilan i separabilan topološki prostor. Tada $(X, \mathcal{T})$ zadovoljava drugi aksiom prebrojivosti.*

Dokaz. Neka je d metrika na X takva da je $\mathcal{T} = \mathcal{T}_d$. Nadalje, neka je A prebrojiv gust skup u $(X, \mathcal{T})$.

Definirajmo

$$\mathcal{B} = \left\{ K\left(a, \frac{1}{n}\right) \mid a \in A, n \in \mathbf{N} \right\}.$$

Imamo očitu surjekciju $A \times \mathbf{N} \to \mathcal{B}$, a $A \times \mathbf{N}$ je prebrojiv skup. Prema tome $\mathcal{B}$ je prebrojiv skup. Tvrdimo da je $\mathcal{B}$ baza topologije $\mathcal{T}$.

Očito je $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{T}_d$, tj. $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{T}$.

Pretpostavimo da su $U \in \mathcal{T}$ i $x \in U$. Imamo da je U otvoren skup u metričkom prostoru (X, d) pa postoji $r > 0$ takav da je

$$K(x, r) \subseteq U. \tag{4}$$

Odaberimo $n \in \mathbf{N}$ takav da je $\frac{1}{n} < \frac{r}{2}$. Imamo da je $K\left(x, \frac{1}{n}\right)$ neprazan element od $\mathcal{T}$ pa gustoća od A povlači da je $A \cap K\left(x, \frac{1}{n}\right) \neq \emptyset$, dakle postoji $a \in A$ takav da je $d(a, x) < \frac{1}{n}$. Tvrdimo da je

$$x \in K\left(a, \frac{1}{n}\right) \subseteq U. \tag{5}$$

Očito je $x \in K\left(a, \frac{1}{n}\right)$. Neka je $y \in K\left(a, \frac{1}{n}\right)$. Tada je $d(y, a) < \frac{1}{n}$ pa imamo

$$d(y, x) \leq d(y, a) + d(a, x) < \frac{1}{n} + \frac{1}{n} < \frac{r}{2} + \frac{r}{2} = r.$$

Dakle $d(y, x) < r$ pa je $y \in K(x, r)$, što zajedno sa (4) povlači da je $y \in U$.

Dakle vrijedi (5), a imamo $K\left(a, \frac{1}{n}\right) \in \mathcal{B}$. Iz propozicije 1.6 slijedi da je $\mathcal{B}$ baza topologije $\mathcal{T}$. Time je tvrdnja propozicije dokazana. □

Sljedeći primjer pokazuje da ne vrijedi obrat propozicije 2.1, tj. da ne mora svaki normalan prostor biti metrizabilan.

Primjer 2.3. Neka je

$$\mathcal{B} = \{[a, b\rangle \mid a, b \in \mathbf{R}, a < b\}.$$

Na isti način kao u primjeru 1.8 vidimo da postoji topologija $\mathcal{T}$ na $\mathbf{R}$ kojoj je $\mathcal{B}$ baza. Tvrdimo da je topološki prostor $(\mathbf{R}, \mathcal{T})$ normalan, ali da nije metrizabilan.

Neka su $x, y \in \mathbf{R}$. Ako je $x < y$, onda je $[x, y\rangle$ element od $\mathcal{T}$ (jer je element od $\mathcal{B}$) koji sadrži x, a ne sadrži y. Ako je $y < x$, onda je $[x, x+1\rangle$ element od $\mathcal{T}$ koji sadrži x, a ne sadrži y. Prema tome $(\mathbf{R}, \mathcal{T})$ je T_1 prostor.

Neka su F i G disjunktni zatvoreni skupovi u $(\mathbf{R}, \mathcal{T})$. Za svaki $x \in F$ imamo $x \in G^c$ pa zbog $G^c \in \mathcal{T}$ i propozicije 1.6 postoje $a, b \in \mathbf{R}$ takvi da je $a < b$ te $x \in [a, b\rangle \subseteq G^c$, što povlači da je $x < b$ i $[x, b\rangle \subseteq G^c$.

Dakle za svaki $x \in F$ postoji $b_x \in \mathbf{R}$ takav da je $x < b_x$ i

$$[x, b_x\rangle \subseteq G^c. \tag{6}$$

Na isti način zaključujemo da za svaki $y \in G$ postoji $c_y \in \mathbf{R}$ takav da je $y < c_y$ i

$$[y, c_y\rangle \subseteq F^c. \tag{7}$$

Neka su U i V podskupovi od $\mathbf{R}$ definirani sa

$$U = \bigcup_{x \in F} [x, b_x\rangle \quad \text{i} \quad V = \bigcup_{y \in G} [y, c_y\rangle.$$

Imamo da su U i V, kao unije elemenata od $\mathcal{B}$, elementi od $\mathcal{T}$. Nadalje, očito je $F \subseteq U$ i $G \subseteq V$. Dokažimo da je $U \cap V = \emptyset$.

Pretpostavimo da postoji z takav da je $z \in U \cap V$. Tada postoje $x \in F$ i $y \in G$ takvi da je $z \in [x, b_x\rangle$ i $z \in [y, c_y\rangle$. Ako je $x \leq y$, onda imamo sljedeće nejednakosti:

$$x \leq y \leq z < b_x.$$

To znači da je $y \in [x, b_x\rangle$, što je nemoguće prema (6). Ako je $y \leq x$, onda je

$$y \leq x \leq z < c_y$$

pa je $x \in [y, c_y\rangle$, a to je nemoguće prema (7).

Dakle $U \cap V = \emptyset$. Zaključujemo da je $(\mathbf{R}, \mathcal{T})$ T_4 prostor.

Prema tome $(\mathbf{R}, \mathcal{T})$ je normalan prostor. Pretpostavimo da je $(\mathbf{R}, \mathcal{T})$ metrizabilan. Za svaki $B \in \mathcal{B}$ očito vrijedi $\mathbf{Q} \cap B \neq \emptyset$, iz čega lako zaključujemo

da $\mathbf{Q}$ siječe svaki neprazan element od $\mathcal{T}$. To znači da je $\mathbf{Q}$ gust u $(\mathbf{R}, \mathcal{T})$ pa imamo da je $(\mathbf{R}, \mathcal{T})$ separabilan prostor. Iz propozicije 2.2 sada slijedi da $(\mathbf{R}, \mathcal{T})$ zadovoljava drugi aksiom prebrojivosti.

Stoga postoji prebrojiva familija $\mathcal{S}$ takva da je $\mathcal{S}$ baza topologije $\mathcal{T}$. Za svaki $x \in \mathbf{R}$ imamo $[x, x+1\rangle \in \mathcal{T}$ pa prema propoziciji 1.6 postoji $S_x \in \mathcal{S}$ takav da je

$$x \in S_x \subseteq [x, x+1\rangle. \tag{8}$$

Iz (8) odmah vidimo da je x minimum skupa S_x za svaki $x \in \mathbf{R}$. Stoga, ako su $x, y \in \mathbf{R}$ takvi da je $x \neq y$, imamo da je $S_x \neq S_y$. To znači da je funkcija $\mathbf{R} \to \mathcal{S}$, $x \mapsto S_x$, injekcija, a to je nemoguće jer je $\mathbf{R}$ neprebrojiv, a $\mathcal{S}$ prebrojiv skup.

Prema tome topološki prostor $(\mathbf{R}, \mathcal{T})$ nije metrizabilan.

Lako je dokazati sljedeću propoziciju.

Propozicija 2.4. *Neka je X topološki prostor.*

(i) Skupovi $\emptyset$ i X su zatvoreni u X.

(ii) Ako je $(F_\alpha)_{\alpha \in A}$ indeksirana familija zatvorenih skupova u X, onda je $\bigcap_{\alpha \in A} F_\alpha$ zatvoren skup u X.

(iii) Ako su F i G zavoreni skupovi u X, onda je $F \cup G$ zatvoren skup u X.

Neka je X topološki prostor te neka je $A \subseteq X$. Definiramo

$$\overline{A} = \bigcap_{\substack{A \subseteq F \\ F \text{ zatvoren u } X}} F.$$

Za $\overline{A}$ kažemo da je **zatvarač** skupa A u topološkom prostoru X.

Iz propozicije 2.4(ii) slijedi da je $\overline{A}$ zatvoren skup u X. Nadalje, očito je $A \subseteq \overline{A}$. Ako je F zatvoren skup u X takav da je $A \subseteq F$, onda je iz same definicije od $\overline{A}$ jasno da je $\overline{A} \subseteq F$. To znači da je $\overline{A}$ najmanji (u smislu inkluzije) zatvoren skup u X koji sadrži A.

Lako je zaključiti da vrijedi sljedeće:

$$A \text{ zatvoren u } X \;\Leftrightarrow\; A = \overline{A}.$$

Propozicija 2.5. *Neka je X topološki prostor. Tada je X T_4 prostor ako i samo ako za svaki zatvoren skup F u X i svaki otvoren skup U u X takav da je $F \subseteq U$ postoji otvoren skup V u X takav da je*

$$F \subseteq V \quad i \quad \overline{V} \subseteq U. \tag{9}$$

Dokaz. Pretpostavimo da je X T_4 prostor te da su F zatvoren i U otvoren skup u X takvi da je $F \subseteq U$. Tada je $F \cap U^c = \emptyset$ pa postoje disjunktni otvoreni skupovi V i W takvi da je $F \subseteq V$ i $U^c \subseteq W$. Zadnja inkluzija povlači da je

$$W^c \subseteq U, \tag{10}$$

a iz $V \cap W = \emptyset$ slijedi $V \subseteq W^c$. Budući da je W^c zatvoren skup ovo povlači da je $\overline{V} \subseteq W^c$, što zajedno sa (10) daje $\overline{V} \subseteq U$. Dakle vrijedi (9).

Obratno, pretpostavimo da za svaki zatvoren skup F i svaki otvoren skup U takav da je $F \subseteq U$ postoji otvoren skup V takav da vrijedi (9). Neka su F i G disjunktni zatvoreni skupovi u X. Tada je $F \subseteq G^c$ pa postoji otvoren skup V takav da je $F \subseteq V$ i $\overline{V} \subseteq G^c$. Posljednja inkluzija povlači da je $G \subseteq \left(\overline{V}\right)^c$ pa imamo da su V i $\left(\overline{V}\right)^c$ otvoreni skupovi koji sadrže redom F i G; ova dva skupa su disjunktna jer je $V \subseteq \overline{V}$, a $\overline{V}$ je očito disjunktan sa $\left(\overline{V}\right)^c$. Prema tome X je T_4 prostor. □

Neka je X topološki prostor te neka je $x \in X$. Pretpostavimo da je U otvoren skup u X takav da je $x \in U$. Tada kažemo da je U **otvorena okolina** točke x u X.

Neka je X topološki prostor te neka je $x \in X$. Pretpostavimo da je N podskup od x koji ima sljedeće svojstvo: postoji otvoren skup U u X takav da je $x \in U \subseteq N$. Tada za N kažemo da je **okolina** točke x u X.

Uočimo da je N otvorena okolina od x u X (u smislu predzadnje definicije) ako i samo ako je N okolina od x i N otvoren skup u X.

Neka su (X, d) i (Y, d') metrički prostori te neka je $f : X \to Y$ funkcija. Neka je $x_0 \in X$. Kažemo da je f **neprekidna u točki** x_0 s obzirom na metrike d i d' ako za svaki $\varepsilon > 0$ postoji $\delta > 0$ takav da za svaki $x \in X$ vrijedi sljedeće:

$$d(x, x_0) < \delta \;\Rightarrow\; d'(f(x), f(x_0)) < \varepsilon.$$

Za f kažemo da je **neprekidna** s obzirom na d i d' ako je f neprekidna u x_0 (s obzirom na d i d') za svaki $x_0 \in X$.

Neka su $(X, \mathcal{T})$ i $(Y, \mathcal{S})$ topološki prostori te neka je $f : X \to Y$ funkcija. Neka je $x_0 \in X$. Kažemo da je f **neprekidna u točki** x_0 s obzirom na

topologije $\mathcal{T}$ i $\mathcal{S}$ ako za svaku okolinu V od $f(x_0)$ u $(Y, \mathcal{S})$ postoji okolina U od x_0 u $(X, \mathcal{T})$ takva da je $f(U) \subseteq V$.

Lako se vidi da je f neprekidna u x_0 s obzirom na $\mathcal{T}$ i $\mathcal{S}$ ako i samo ako za svaku otvorenu okolinu V od $f(x_0)$ u $(Y, \mathcal{S})$ postoji otvorena okolina U od x_0 u $(X, \mathcal{T})$ takva da je $f(U) \subseteq V$.

Sljedeću propoziciju dokažite sami.

Propozicija 2.6. *Neka su (X, d) i (Y, d') metrički prostori, $f : X \to Y$ te $x_0 \in X$. Tada je f neprekidna u x_0 s obzirom na metrike d i d' ako i samo ako je f neprekidna u x_0 s obzirom na topologije $\mathcal{T}_d$ i $\mathcal{T}_{d'}$.*

Neka su $(X, \mathcal{T})$ i $(Y, \mathcal{S})$ topološki prostori te neka je $f : X \to Y$ funkcija. Kažemo da je f **neprekidna** s obzirom na topologije $\mathcal{T}$ i $\mathcal{S}$ ako za svaki $V \in \mathcal{S}$ vrijedi $f^{-1}(V) \in \mathcal{T}$.

Sljedeću propoziciju također dokažite sami.

Propozicija 2.7. *Neka su $(X, \mathcal{T})$ i $(Y, \mathcal{S})$ topološki prostori te neka je $f : X \to Y$ funkcija. Tada je f neprekidna s obzirom na topologije $\mathcal{T}$ i $\mathcal{S}$ ako i samo ako je f neprekidna u x_0 s obzirom na topologije $\mathcal{T}$ i $\mathcal{S}$ za svaki $x_0 \in X$.*

Propozicija 2.8. *Neka su $(X, \mathcal{T})$ i $(Y, \mathcal{S})$ topološki prostori, neka je $\mathcal{B}$ baza topologije $\mathcal{S}$ te neka je $f : X \to Y$ funkcija. Tada je f neprekidna (s obzirom na $\mathcal{T}$ i $\mathcal{S}$) ako i samo ako je $f^{-1}(B) \in \mathcal{T}$ za svaki $B \in \mathcal{B}$.*

Dokaz. Ako je f neprekidna, onda je jasno da je $f^{-1}(B) \in \mathcal{T}$ za svaki $B \in \mathcal{B}$.

Obratno, pretpostavimo da je $f^{-1}(B) \in \mathcal{T}$ za svaki $B \in \mathcal{B}$. Neka je $V \in \mathcal{S}$. Tada postoji indeksirana familija $(B_\alpha)_{\alpha \in A}$ elemenata od $\mathcal{B}$ takva da je $V = \bigcup_{\alpha \in A} B_\alpha$. Imamo

$$f^{-1}(V) = f^{-1}\left(\bigcup_{\alpha \in A} B_\alpha\right) = \bigcup_{\alpha \in A} f^{-1}(B_\alpha)$$

pa slijedi da je $f^{-1}(V) \in \mathcal{T}$ kao unija elemenata od $\mathcal{T}$. Prema tome f je neprekidna. □

Neka je X skup te $\mathcal{T}$ topologija na skupu X. Pretpostavimo da je $\mathcal{P}$ familija podskupova od X takva da je $\{P_1 \cap \ldots P_n \mid P_1, \ldots, P_n \in \mathcal{P}\}$ baza topologije $\mathcal{T}$. Tada za $\mathcal{P}$ kažemo da je **predbaza topologije** $\mathcal{T}$.

Uočimo sljedeće: ako je $\mathcal{P}$ predbaza topologije $\mathcal{T}$, onda je $\mathcal{P} \subseteq \mathcal{T}$ (naime imamo $\mathcal{P} \subseteq \{P_1 \cap \ldots P_n \mid P_1, \ldots, P_n \in \mathcal{P}\} \subseteq \mathcal{T}$).

Primjer 2.9. Neka je $\mathcal{T}$ euklidska topologija na $\mathbf{R}$. Neka je

$$\mathcal{P} = \{\langle -\infty, a\rangle \mid a \in \mathbf{R}\} \cup \{\langle a, \infty\rangle \mid a \in \mathbf{R}\}.$$

Tada je $\mathcal{P}$ predbaza topologije $\mathcal{T}$.

Naime, neka je $\mathcal{B}$ familija iz primjera 1.8. Znamo da je $\mathcal{B}$ baza topologije $\mathcal{T}$, a svaki element od $\mathcal{B}$ se može napisati kao presjek dva elementa od $\mathcal{P}$. Također imamo da je $\mathcal{P} \subseteq \mathcal{T}$ pa je stoga

$$\mathcal{B} \subseteq \{P_1 \cap \cdots \cap P_n \mid P_1, \ldots, P_n \in \mathcal{P}\} \subseteq \mathcal{T}.$$

Iz ovoga je jasno da je $\{P_1 \cap \cdots \cap P_n \mid P_1, \ldots, P_n \in \mathcal{P}\}$ baza topologije $\mathcal{T}$, dakle $\mathcal{P}$ je predbaza od $\mathcal{T}$.

Propozicija 2.10. *Neka su $(X, \mathcal{T})$ i $(Y, \mathcal{S})$ topološki prostori, neka je $\mathcal{P}$ predbaza topologije $\mathcal{S}$ te neka je $f : X \to Y$ funkcija. Tada je f neprekidna (s obzirom na $\mathcal{T}$ i $\mathcal{S}$) ako i samo ako je $f^{-1}(P) \in \mathcal{T}$ za svaki $P \in \mathcal{P}$.*

Dokaz. Ako je f neprekidna, onda zbog $\mathcal{P} \subseteq \mathcal{S}$ imamo da je $f^{-1}(P) \in \mathcal{T}$ za svaki $P \in \mathcal{P}$.

Obratno, pretpostavimo da je $f^{-1}(P) \in \mathcal{T}$ za svaki $P \in \mathcal{P}$. Neka su $P_1, \ldots, P_n \in \mathcal{P}$. Tada je

$$f^{-1}(P_1 \cap \cdots \cup P_n) = f^{-1}(P_1) \cap \cdots \cap f^{-1}(P_n)$$

pa je $f^{-1}(P_1 \cap \cdots \cup P_n) \in \mathcal{T}$ kao presjek konačno mnogo elemenata od $\mathcal{T}$. Dakle $f^{-1}(B) \in \mathcal{T}$ za svaki $B \in \{P_1 \cap \cdots \cap P_n \mid P_1, \ldots, P_n \in \mathcal{P}\}$. Sada iz činjenice da je $\{P_1 \cap \cdots \cap P_n \mid P_1, \ldots, P_n \in \mathcal{P}\}$ baza topologije $\mathcal{T}$ i propozicije 2.8 slijedi da je f neprekidna. □